

上册部分

一、填空题 (每空 0.5 分, 共 10 分)

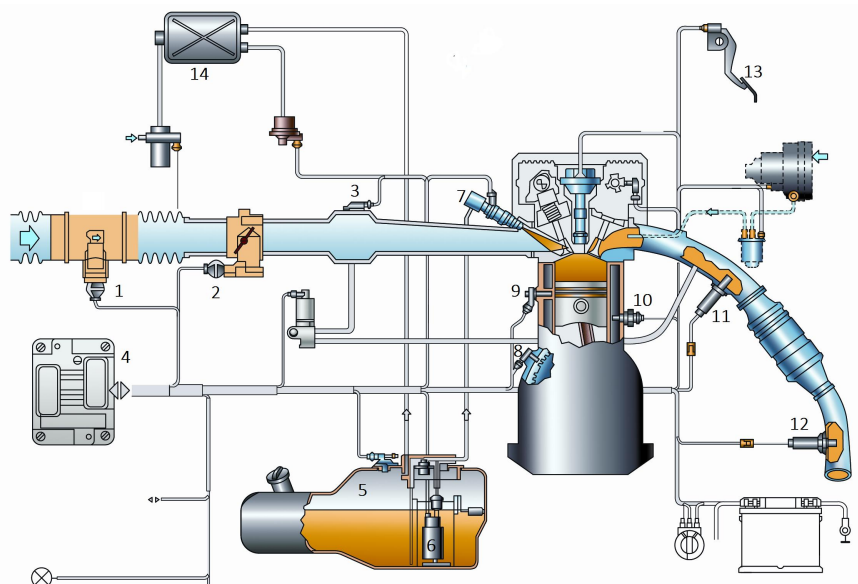
- 1) The components of a piston diesel engine are basically divided into engine block, crank and connecting rod mechanism, valve and valvetrain mechanism, ____, ____, lubricating system and ____.
- 2) The working cycle of a four-stroke internal combustion engine is sequentially consisted of expansion stroke, ____, ____, and ____.
- 3) Based on the ignition method, piston engines could be classified into ____ and ____ engines.
- 4) 当活塞顶部距离缸盖底面最远时, 一般称活塞位于____点, 最近时称活塞位于____点。
- 5) 活塞式内燃机燃烧室是由缸套内壁、缸盖底面、____和____等围成的空间。
- 6) 汽油的牌号按其抗爆性指标____来标识, 柴油的牌号按其物理特性____来标识。
- 7) 车用高速汽油机目前大多采用____式凸轮轴, 采用液压挺柱时, 可以不留____, 也可保证气门与气门座的密封。
- 8) 微机控制电子点火系统的主要部件包括蓄电池、____、____和控制器等。
- 9) 车用内燃机上润滑油的采用的主要润滑方式包括____、____等。

二、计算、概念和简答题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 1) There is a 4-cylinder gasoline engine that its compression ratio is 11, cylinder diameter is 80mm, and its stroke is 100mm. Please calculate the working volume (unit: mL), combustion chamber volume (unit: mL) of its single cylinder and the displacement of the engine (unit: L). *Note: Don't use calculator. Keep two decimals (小数点后两位) in the results.*
- 2) There is a turbocharged diesel engine with intake valve opening (α) at 3°CA BTDC and closing (β) at 40°CA ABDC , exhaust valve opening (γ) at 30°CA BBDC and closing (δ) at 5°CA ATDC . Please draw its valve timing diagram and mark $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. And calculate the valve overlap, intake and exhaust duration in crank angle.
- 3) 请介绍现代车用柴油机常用的排气后处理装置及其基本功能。
- 4) 请说明废气再循环 (EGR) 系统的基本功能和常见分类。
- 5) 请列举你所了解的油电混合动力系统的分类方法及类型。

三、论述题 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1) With reference to the figure at left bottom, please list the main components and their fundamental functions for the crank and connecting rod mechanism, and the valve and valvetrain mechanism.
- 2) 参考右下图所示电控进气道喷射汽油机, 阐述燃油和空气的供给、计量和控制相关的主要部件及其功能和基本控制方法。



- 一、
- 1) 供给系统、冷却系统、起动系统 (fuel and air supplying system, cooling system, starting system)
 - 2) 排气冲程、进气冲程、压缩冲程 (exhaust stroke, intake stroking, compression stroke)
 - 3) 点燃式、压燃式 (spark ignition type, compression ignition type)
 - 4) 下止, 上止
 - 5) 活塞顶, 气门
 - 6) 辛烷值, 凝点
 - 7) 顶置, 气门间隙
 - 8) 火花塞、点火线圈
 - 9) 压力润滑、飞溅润滑

二、

1)

工作容积 (working volume): $3.14/4 \times 8 \times 8 \times 10 = 502.40 \text{ mL}$;

燃烧室容积 (combustion chamber volume): $502.4 / (11-1) = 50.20 \text{ mL}$;

排量 (displacement): $4 \times 0.5024 = 2.00 \text{ L}$

2)

配气相位图 (valve timing diagram): 参考右图。

气门重叠角 (valve overlap): $\alpha + \delta = 3 + 5 = 8^\circ \text{ CA}$

进气持续角 (intake duration): $\alpha + 180 + \beta = 3 + 180 + 40 = 223^\circ \text{ CA}$

排气持续角 (exhaust duration): $\gamma + 180 + \delta = 30 + 180 + 5 = 215^\circ \text{ CA}$

3)

DOC—氧化 HC、CO、SOF

DPF—过滤颗粒物

SCR—还原 NO_x

LNT—还原 NO_x

.....

4)

抑制 NO_x ; 降低泵气损失, 提高燃油经济性。

内部/外部 EGR; 高压 EGR、低压 EGR。

.....

5)

按能量流分: 串联、并联、混联

按电机位置: P0、P1、P2、P3、P4, 或两种组合

按是否外充: 插电、非插电

.....

三、

1)

曲柄连杆机构:

活塞组—活塞、活塞环 (气环、油环)、活塞销、卡环

连杆组—连杆小头衬套、连杆 (小头、杆身、大头)、连杆大头端盖及连接螺栓、连杆轴瓦

曲轴飞轮组—曲轴、飞轮、扭转减振器、主轴

配气机构:

气门组—气门、气门弹簧、气门弹簧座、气门锁夹

气门传动组—正时齿轮、链条/齿形带/齿轮、凸轮轴, 挺柱, 摇臂, 推杆

2)

燃油供给: 油箱、油泵、管路、油轨、喷油器; 空气供给: 空滤器、进气总管、进气歧管

燃油计量与控制: 前氧传感器, 调节喷油脉宽, 轨压控制; 空气计量与控制: 流量计、节气门

系统控制: 传感器 (氧传、节气门位置、流量计或进气压力/温度、蓄电池电压)、控制器 (ECU)、执行器 (喷油器); 冷启动/急加速加浓、理论当量比控制、急减速断油、怠速控制.....

.....

